

Solución del laboratorio narrativo

Diseñando la red de la Academia Horizonte

Ing. Jorge Luis García Chacón

2026-07-22

Tabla de contenidos

1	Laboratorio narrativo: diseñando la red de una academia	4
1.1	Situación	4
2	Parte 1. Arquitectura propuesta	5
2.1	Tipo de arquitectura	5
2.2	Justificación	5
2.2.1	Administración centralizada	5
2.2.2	Seguridad	5
2.2.3	Escalabilidad	5
2.2.4	Respaldo y recuperación	5
2.2.5	Disponibilidad	5
2.3	Riesgos de mantener cuentas locales independientes	6
3	Parte 2. Roles y servicios necesarios	7
3.1	Distribución sugerida de roles	8
4	Parte 3. Usuarios y grupos	9
4.1	Grupos propuestos	9
4.1.1	Administrativos	9
4.1.2	Docentes	9
4.1.3	Estudiantes	9
4.1.4	Soporte Técnico	10
4.1.5	Dirección	10
4.2	Ejemplos de cuentas	10
5	Parte 4. Matriz de permisos	11
5.1	Aplicación del mínimo privilegio	11
6	Parte 5. Medidas de seguridad	13
6.1	Contraseñas y autenticación	13
6.2	Respaldos	13
6.2.1	Esquema sugerido	13
6.3	Actualizaciones	13
6.4	Auditoría	14
6.5	Seguridad física	14
6.6	Continuidad operativa	14
7	Parte 6. Diagrama de la infraestructura	15
7.1	Explicación del diagrama	17
8	Organización lógica de archivos	18

9	Producto final resumido	19
9.1	Arquitectura	19
9.2	Roles principales	19
9.3	Grupos	19
9.4	Política de permisos	19
9.5	Seguridad	19
9.6	Diagrama	19
10	Conclusión	20

1 Laboratorio narrativo: diseñando la red de una academia

1.1. Situación

La **Academia Horizonte** abrirá una nueva sede con la siguiente infraestructura:

- 28 computadoras para estudiantes.
- 4 computadoras administrativas.
- 3 computadoras para docentes.
- 2 impresoras.
- Una conexión a Internet.
- Una plataforma académica.
- Documentos financieros.
- Materiales de clase compartidos.

Actualmente, cada computadora utiliza cuentas locales y los archivos se transfieren mediante memorias USB.

Propósito de la propuesta

Diseñar una solución inicial que permita centralizar usuarios, servicios, archivos, permisos, respaldos y medidas de seguridad.

2 Parte 1. Arquitectura propuesta

2.1. Tipo de arquitectura

Se recomienda implementar una arquitectura **Cliente/Servidor**.

La Academia Horizonte tendrá 35 computadoras, varios tipos de usuarios, información financiera, materiales compartidos, una plataforma académica y dos impresoras. Una red Punto a Punto sería difícil de administrar y aumentaría los riesgos de pérdida de información, accesos no autorizados y configuraciones inconsistentes.

2.2. Justificación

2.2.1. Administración centralizada

Las cuentas, grupos, permisos y políticas podrán administrarse desde un servidor central. Esto evita configurar manualmente cada computadora.

2.2.2. Seguridad

Los documentos financieros y administrativos necesitan controles de acceso. La arquitectura Cliente/Servidor permite definir quién puede leer, modificar o administrar cada recurso.

2.2.3. Escalabilidad

La academia podrá agregar nuevos equipos, usuarios, cursos o servicios sin rediseñar completamente la red.

2.2.4. Respaldo y recuperación

Los archivos importantes estarán centralizados y podrán incluirse en un plan formal de copias de seguridad.

2.2.5. Disponibilidad

Los recursos no dependerán de que una computadora personal permanezca encendida. Los servicios estarán alojados en equipos destinados para ese propósito.

2.3. Riesgos de mantener cuentas locales independientes

1. Contraseñas diferentes o compartidas en cada equipo.
2. Dificultad para desactivar rápidamente a un usuario.
3. Ausencia de una política uniforme de seguridad.
4. Archivos dispersos y duplicados.
5. Poca capacidad de auditoría.
6. Respaldos incompletos o inexistentes.
7. Uso frecuente de memorias USB, con riesgo de malware y pérdida de información.
8. Permisos inconsistentes entre computadoras.
9. Mayor tiempo de soporte técnico.
10. Dependencia de cada equipo para acceder a recursos compartidos.

! Decisión de ingeniería

La arquitectura Cliente/Servidor no se elige únicamente porque sea más moderna, sino porque responde mejor a los requisitos de seguridad, administración, crecimiento y continuidad de la academia.

3 Parte 2. Roles y servicios necesarios

Rol o servicio	¿Se necesita?	Justificación
DNS	Sí	Permitirá localizar servidores y servicios mediante nombres, por ejemplo <code>campus.horizonte.local</code> .
DHCP	Sí	Asignará automáticamente direcciones IP, máscara, puerta de enlace y DNS a los equipos.
Directorio	Sí	Centralizará usuarios, grupos, computadoras, autenticación y políticas.
Archivos	Sí	Guardará materiales docentes, entregas y documentos administrativos de manera centralizada.
Impresión	Sí	Administrará las dos impresoras, sus colas y permisos de uso.
Web	Sí	Publicará la plataforma académica o el portal institucional.
Base de datos	Sí	Almacenará usuarios, cursos, notas, pagos y otra información de la plataforma.
Respaldo	Sí	Mantendrá copias recuperables de archivos, configuraciones y bases de datos.
Monitoreo	Sí	Vigilará disponibilidad, capacidad, errores, eventos y uso de recursos.

3.1. Distribución sugerida de roles

Para una academia de este tamaño se puede iniciar con **dos servidores físicos o virtualizados**, evitando concentrar absolutamente todos los servicios en un solo equipo.

Servidor	Roles principales
Servidor 1: Infraestructura	Directorio, DNS, DHCP y políticas de usuarios/equipos
Servidor 2: Aplicaciones y datos	Archivos, impresión, plataforma web y base de datos
Sistema de respaldo	Copias automáticas locales y copia externa o en nube
Sistema de monitoreo	Supervisión de servicios, almacenamiento, red y alertas

En una primera fase, el monitoreo podría ejecutarse como una máquina virtual de bajo consumo. El respaldo debe mantenerse separado del servidor que contiene los datos originales.

4 Parte 3. Usuarios y grupos

4.1. Grupos propuestos

4.1.1. Administrativos

Incluye dirección, secretaría, contabilidad y personal administrativo.

Recursos principales:

- Documentos administrativos.
- Sistema académico.
- Finanzas, según el puesto.
- Impresoras.
- Carpetas institucionales.

4.1.2. Docentes

Incluye a los profesores de la academia.

Recursos principales:

- Materiales docentes.
- Carpetas de cursos.
- Entregas de estudiantes.
- Plataforma académica.
- Impresoras.

4.1.3. Estudiantes

Incluye a los alumnos inscritos.

Recursos principales:

- Plataforma académica.
- Materiales de clase en lectura.
- Carpeta personal o de entregas.
- Impresoras, con restricciones.

4.1.4. Soporte Técnico

Incluye al personal responsable de equipos, red y servidores.

Recursos principales:

- Configuración de equipos.
- Consolas de administración.
- Registros técnicos.
- Monitoreo.
- Respaldos y recuperación.

4.1.5. Dirección

Grupo adicional para autoridades de la academia.

Recursos principales:

- Informes académicos.
- Informes administrativos.
- Consulta de información financiera.
- Reportes consolidados.

4.2. Ejemplos de cuentas

Las cuentas deben ser individuales. Una convención posible sería:

```
administrativo.mlopez  
docente.jperez  
estudiante.2026001  
soporte.crodriguez
```

No debe utilizarse una sola cuenta llamada docente, estudiante o administracion para varias personas.

5 Parte 4. Matriz de permisos

Recurso	Administrativos	Docentes	Estudiantes	Soporte Técnico
Finanzas	Lectura y escritura según función	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso al contenido; administración técnica únicamente
Materiales docentes	Lectura	Lectura y escritura	Lectura	Administración técnica
Entregas estudiantiles	Lectura según necesidad	Lectura y escritura	Crear y consultar sus propias entregas	Administración técnica
Configuración de servidores	Sin acceso	Sin acceso	Sin acceso	Administración
Impresoras	Uso	Uso	Uso restringido	Administración
Plataforma académica	Gestión administrativa	Gestión de cursos y notas	Acceso a cursos y resultados propios	Administración técnica
RespalDOS	Sin acceso directo	Sin acceso	Sin acceso	Administración y restauración
Reportes institucionales	Lectura y escritura según función	Lectura limitada	Sin acceso	Sin acceso al contenido

Separación de funciones

El personal de soporte puede administrar servidores y respaldos, pero no debe consultar libremente información financiera o académica. Los privilegios técnicos no deben convertirse en acceso indiscriminado a los datos.

5.1. Aplicación del mínimo privilegio

Cada usuario recibirá únicamente los permisos necesarios para realizar su trabajo.

Ejemplos:

- Un estudiante puede cargar su tarea, pero no modificar la de otro estudiante.
- Un docente puede administrar los cursos que imparte, pero no los documentos financieros.
- Un administrativo puede registrar pagos, pero no cambiar la configuración de los servidores.

- Soporte Técnico puede mantener los sistemas, pero no modificar calificaciones o transacciones.

6 Parte 5. Medidas de seguridad

6.1. Contraseñas y autenticación

- Utilizar contraseñas o frases largas.
- Prohibir cuentas compartidas.
- Cambiar contraseñas temporales en el primer ingreso.
- Activar autenticación multifactor para administradores y personal con acceso sensible.
- Bloquear temporalmente cuentas después de varios intentos fallidos.
- Deshabilitar de inmediato cuentas de personas que ya no pertenecen a la academia.

6.2. Respaldos

Se propone aplicar la regla **3-2-1**:

- Tres copias de la información.
- Dos medios diferentes.
- Una copia fuera de la sede principal.

6.2.1. Esquema sugerido

Tipo de respaldo	Frecuencia	Conservación
Incremental	Diario	14 días
Completo	Semanal	8 semanas
Base de datos	Cada noche	30 días
Copia externa o nube	Semanal	3 meses
Configuración de servidores	Después de cada cambio importante	Últimas 10 versiones

Cada mes debe realizarse una prueba de restauración.

6.3. Actualizaciones

1. Revisar actualizaciones disponibles.
2. Probarlas antes de instalarlas en producción.
3. Programar una ventana de mantenimiento.
4. Respaldar configuraciones antes del cambio.

5. Aplicar las actualizaciones.
6. Verificar DNS, DHCP, directorio, archivos, impresión y plataforma.
7. Documentar el resultado.

6.4. Auditoría

- Registrar inicios de sesión y fallos de autenticación.
- Registrar cambios de permisos.
- Registrar accesos a documentos sensibles.
- Registrar creación, eliminación y modificación de cuentas.
- Revisar periódicamente eventos críticos.
- Mantener sincronizada la hora de servidores y equipos.

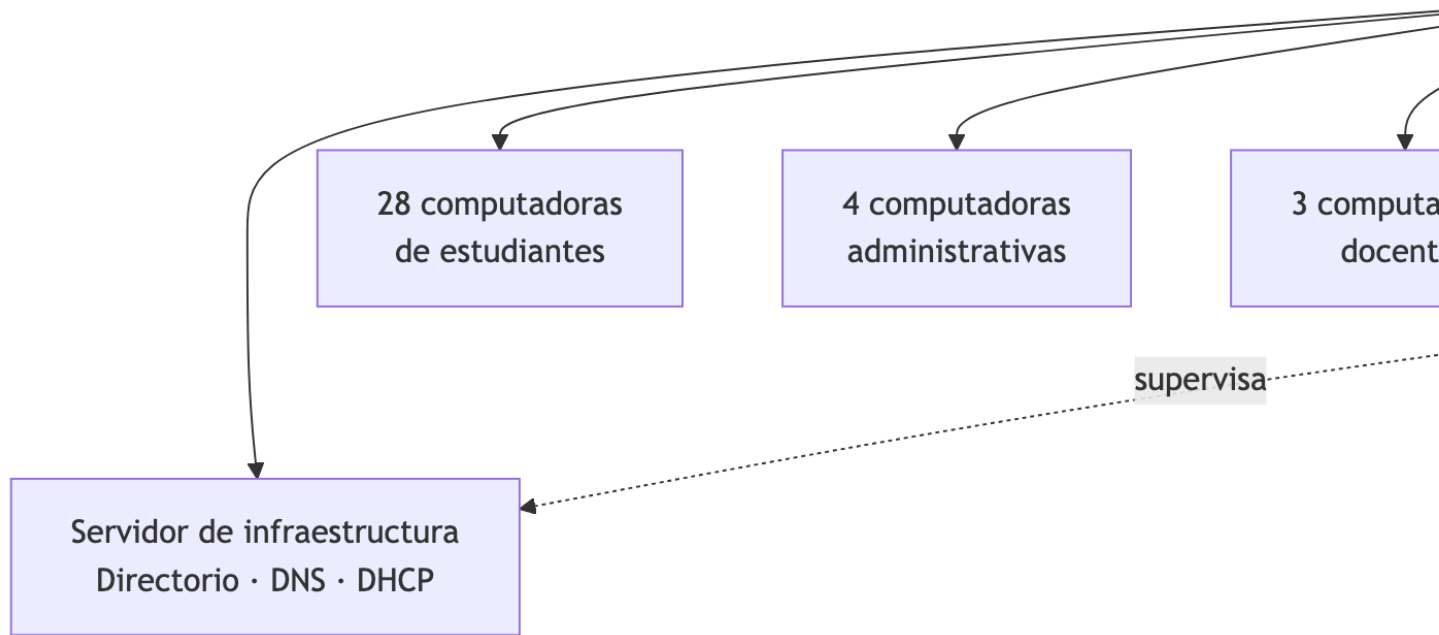
6.5. Seguridad física

- Ubicar los servidores en un espacio cerrado.
- Restringir el acceso mediante llave o control de ingreso.
- Utilizar UPS para proteger contra cortes eléctricos.
- Mantener ventilación y temperatura adecuadas.
- Proteger el equipo de humedad, polvo e incendios.
- Evitar que personas no autorizadas conecten dispositivos al switch o a los servidores.

6.6. Continuidad operativa

- Documentar la configuración de la red.
- Mantener contactos del proveedor de Internet y soporte.
- Disponer de un procedimiento de recuperación.
- Mantener copias de configuración de router, firewall y servidores.
- Definir responsables para incidentes.
- Considerar un segundo enlace de Internet en una fase futura.
- Preparar un procedimiento temporal para continuar clases si la plataforma no está disponible.

7 Parte 6. Diagrama de la infraestructura



7.1. Explicación del diagrama

1. La conexión a Internet llega al firewall o router.
2. El firewall controla la comunicación entre Internet y la red interna.
3. El switch conecta servidores, computadoras e impresoras.
4. El servidor de infraestructura proporciona identidad, DNS y DHCP.
5. El servidor de aplicaciones aloja archivos, impresión, plataforma y base de datos.
6. El sistema de respaldo conserva copias separadas.
7. El monitoreo verifica el estado de los servicios.
8. La copia externa permite recuperar información aun cuando la sede principal sufra un incidente.

8 Organización lógica de archivos

Una estructura inicial puede ser:

```
Academia_Horizonte
  Administracion
    Direccion
    Secretaria
    Finanzas
  Docentes
    Materiales
    Planificaciones
  Estudiantes
    Entregas
    Carpetas_Personales
  Cursos
  Biblioteca
  Soporte
    Documentacion
    Inventario
    Registros
```

Los permisos se asignarán principalmente a grupos y no usuario por usuario.

9 Producto final resumido

9.1. Arquitectura

Cliente/Servidor, con administración centralizada.

9.2. Roles principales

DNS, DHCP, directorio, archivos, impresión, web, base de datos, respaldo y monitoreo.

9.3. Grupos

Administrativos, docentes, estudiantes, soporte técnico y dirección.

9.4. Política de permisos

Permisos asignados por grupos y bajo el principio del mínimo privilegio.

9.5. Seguridad

Contraseñas robustas, autenticación multifactor, actualizaciones controladas, auditoría, protección física y copias 3-2-1.

9.6. Diagrama

Incluye Internet, firewall, switch, servidores, computadoras, impresoras, monitoreo y respaldo externo.

10 Conclusión

La propuesta transforma una colección de computadoras independientes en una infraestructura organizada. La centralización permitirá administrar usuarios, permisos, archivos, impresoras y servicios de forma coherente.

El diseño también reduce la dependencia de memorias USB, mejora la protección de los documentos financieros, facilita el respaldo de la información y prepara a la Academia Horizonte para crecer sin perder control sobre su red.

Consejo final del Ingeniero

Una red funcional no se mide únicamente porque los equipos tengan Internet. Una buena infraestructura debe permitir identificar usuarios, proteger información, recuperar datos y mantener disponibles los servicios importantes.